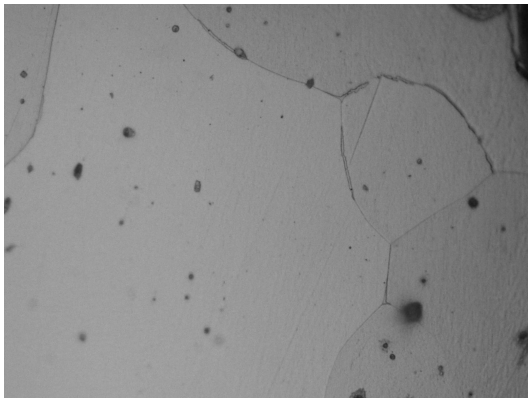


# Análisis Microestructural

## Material: Acero de bajo carbono

## Muestra: Franco Muestra

**Fecha:** 12 de abril de 2026

**Operador:** Franco Alberti

**Institución:** Alberti Technology

# Índice


- 1. Información de la muestra
- 2. Resumen general
- 3. Normas ASTM
- 4. Máscaras predichas
- 5. Conclusiones

# 1. Información de la Muestra

| Campo | Valor |
|---|---|
| Material | Acero de bajo carbono |
| Nombre de la muestra | Franco Muestra |
| Fecha del análisis | 12 de abril de 2026 |
| Operador responsable | Franco Alberti |
| Institución | Alberti Technology |

# 2. Acero - Resumen

El número ASTM G se calcula a partir de la longitud media de intercepto (µm) utilizando la siguiente ecuación (norma ASTM E112, Tabla 6):

**G = –6.6457 × log■■(L_mm) – 3.298**
donde:

• L_mm = longitud media de intercepto en mm (= valor_almacenado / 1500)

• Los valores almacenados en DB están escalados por 1.5 (diámetro espacial).

## Datos generales de la muestra

| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de regiones analizadas | 2 |
| Rango global de longitudes de intercepto | 6.7 – 83.6 µm |
| Longitud media de intercepto global | 45.16 µm |
| Número ASTM G promedio de la muestra | 7.51 |
| Rango ASTM G de la muestra | 3.87 – 11.14 |

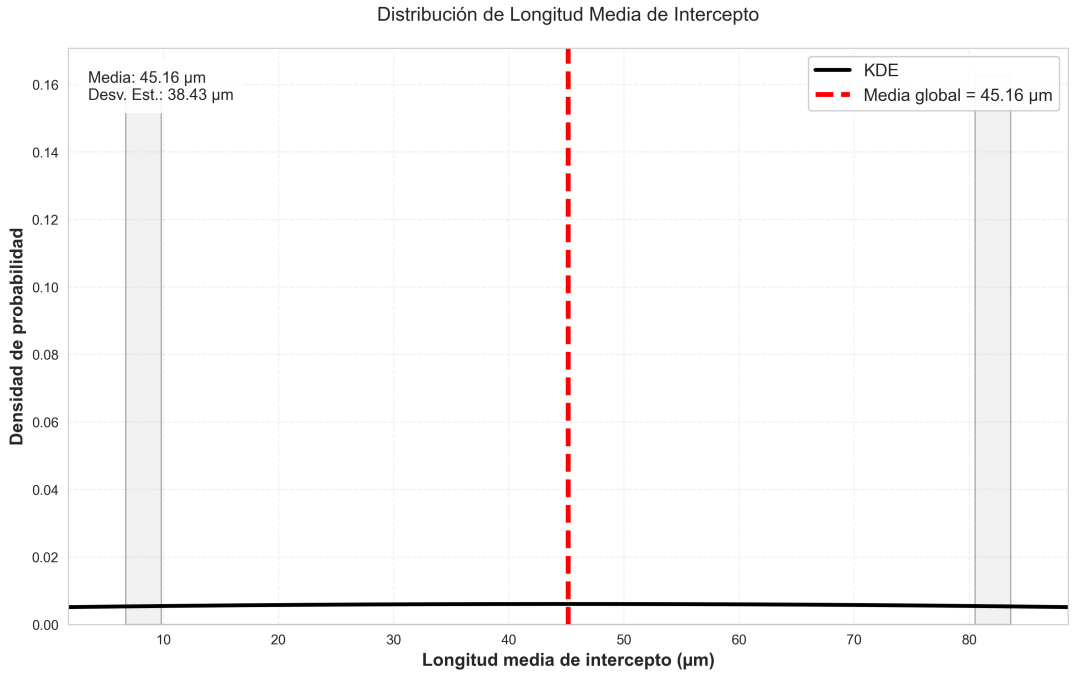



Figura 1. Distribución global de longitud media de intercepto (µm)

## Análisis detallado por región

## Región: version 155

Longitud media de intercepto: 83.59 µm

Número ASTM G de la región: 3.87

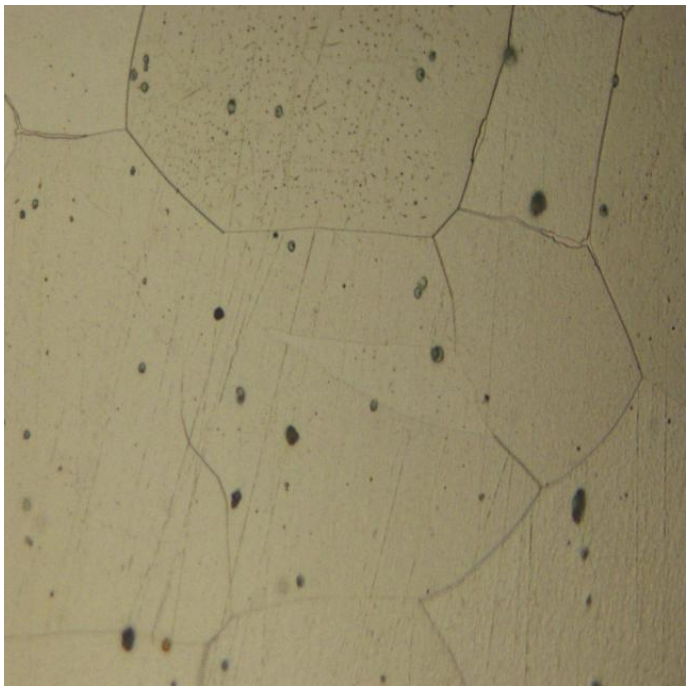


Imagen – version 155

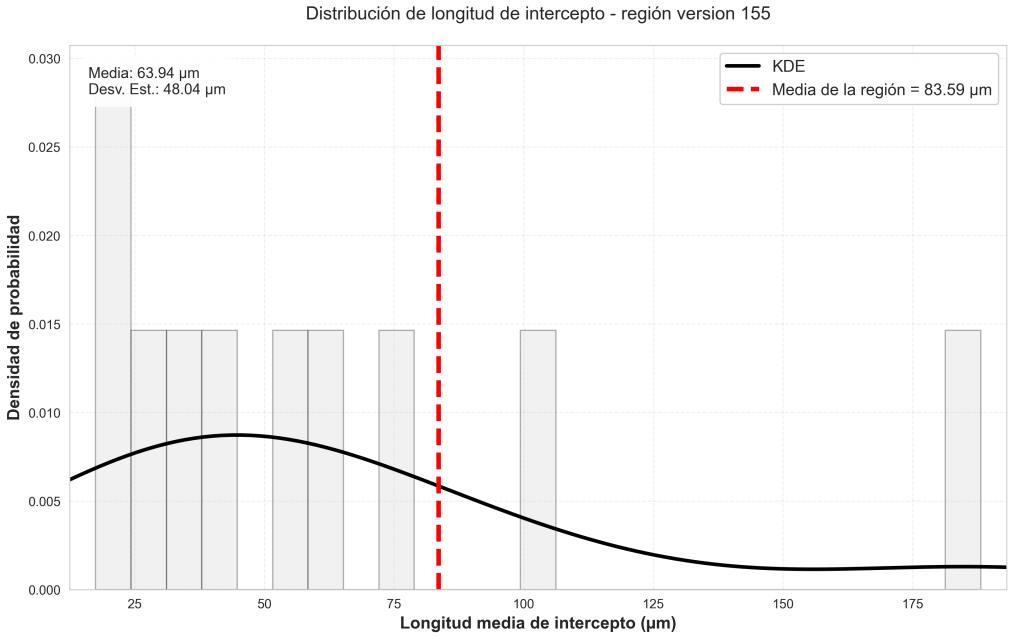
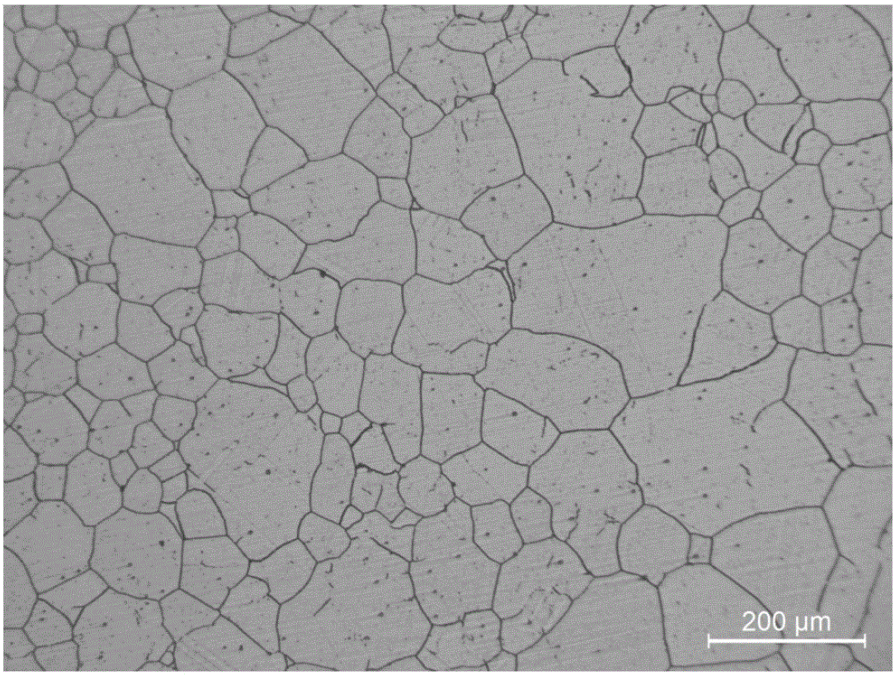


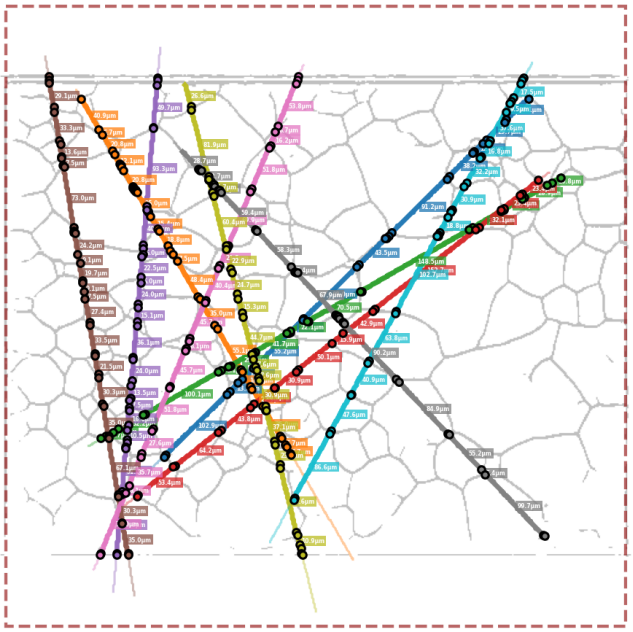

Figura 2. Distribución de longitud de intercepto - version 155 (µm)

**Micrografías analizadas para la región: version 155**




1033445981406 — Original (Longitud media: 83.59 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm



1033445981406 — Imagen de medición / máscara

## Región: region 2

Longitud media de intercepto: 6.73 µm

Número ASTM G de la región: 11.14

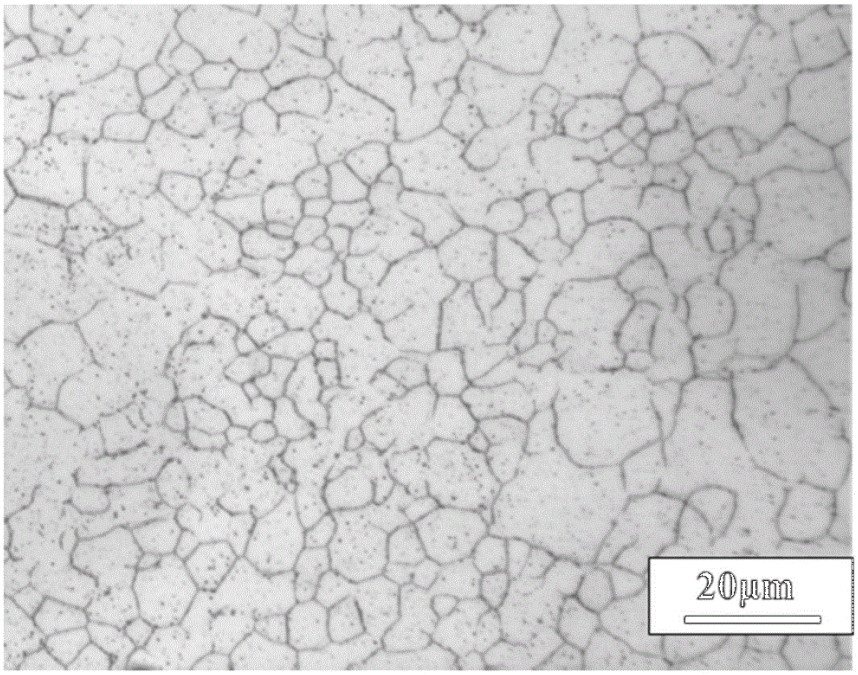



Imagen – region 2

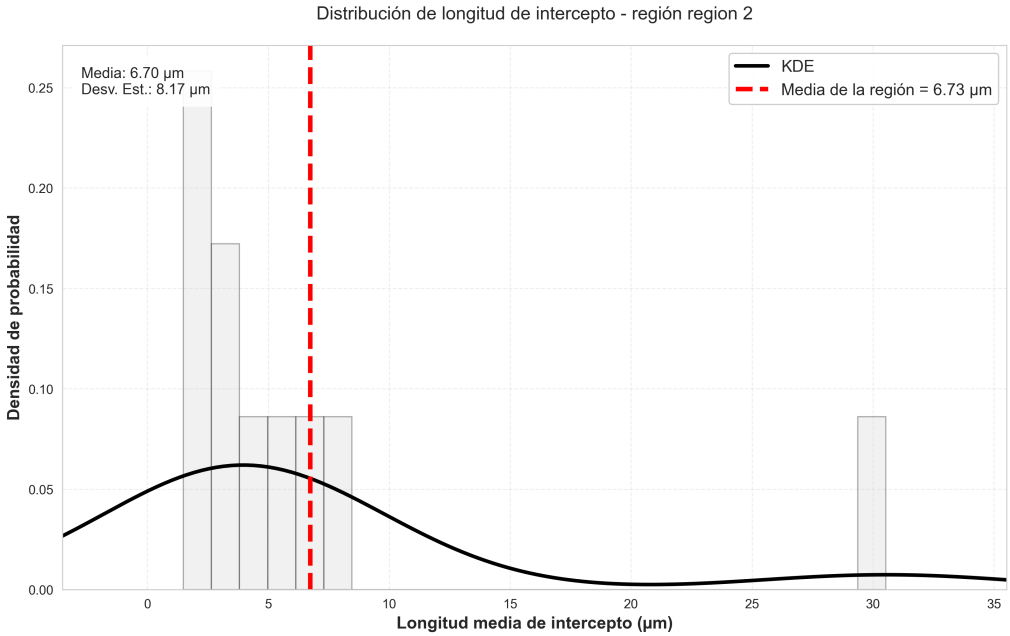
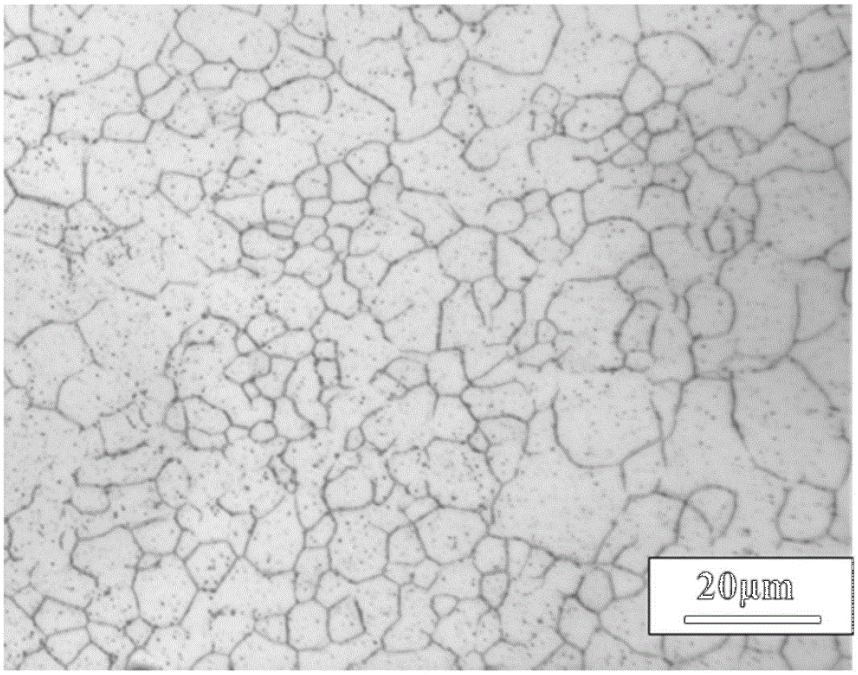


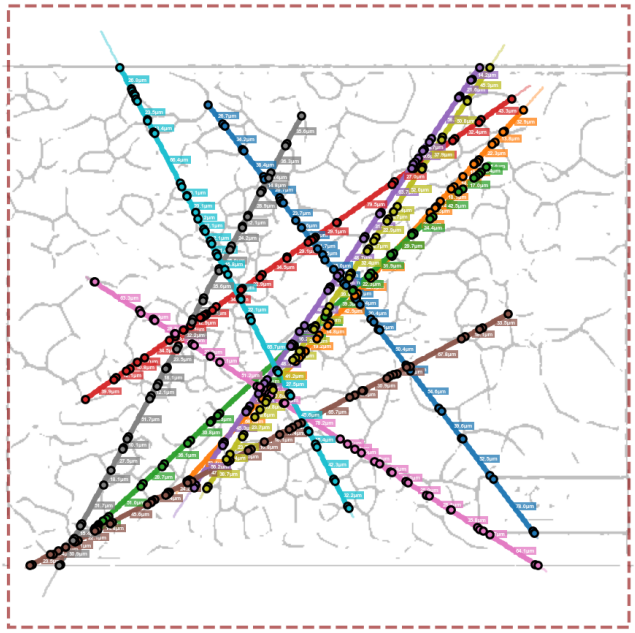

Figura 2. Distribución de longitud de intercepto - region 2 (µm)

**Micrografías analizadas para la región: region 2**




micro grande 51 — Original (Longitud media: 6.73 µm)

10 de 100 Rectas de longitud constante • Medidas de segmentos en µm



micro grande 51 — Imagen de medición / máscara

# 5. Conclusiones

**Fecha del reporte:** 12 de abril de 2026

**Conclusiones del análisis microestructural**

Se ha presentado un análisis microestructural correspondiente al material **Acero de bajo carbono** y a la muestra **Franco Muestra**.